Laboratorio 02

Opción implementada:
Opción B.
(Entity directo + Excepciones propias + Handler de errores con Map).

1. Código Fuente del Proyecto

El proyecto ha sido generado con la configuración solicitada:
- Base de Datos: H2 en memoria (jdbc:h2:mem:demoacademico).
- Dependencias: Spring Web, Spring Data JPA, H2, Validation, Springdoc (Swagger), JavaFaker.
- Paginación: Configurada a través de Pageable.
- Seeder: Activo con Faker (app.seed.cantidad=500).
- Excepciones Globales: Gestionadas mediante GlobalExceptionHandler y excepciones propias.

2. Evidencias de Pruebas en Swagger

A continuación se presenta la evidencia de las pruebas realizadas desde la interfaz de Swagger UI (http://localhost:8080/swagger-ui.html):

Prueba 1: Exitosa (Listado Paginado de Estudiantes)

Endpoint: GET /api/estudiantes/pagina?page=0&size=2
Descripción: Se listan los primeros dos estudiantes creados por el Seeder de manera exitosa.

Request URL:

http://localhost:8080/api/estudiantes/pagina?page=0&size=2

Response Body (200 OK):


```
{
 "content": [
  {
   "id": 1,
   "nombre": "Ana María López",
   "email": "est0_ana.lopez@ejemplo.com"
  },
  {
   "id": 2,
   "nombre": "Carlos Perez",
```

```
    "email": "est1_carlos.perez@ejemplo.com"
  }
 ],
 "pageable": {
  "pageNumber": 0,
  "pageSize": 2,
  "sort": { "empty": true, "sorted": false, "unsorted": true },
  "offset": 0,
  "paged": true,
  "unpaged": false
 },
 "last": false,
 "totalPages": 250,
 "totalElements": 500,
 "size": 2,
 "number": 0,
 "first": true,
 "numberOfElements": 2,
 "empty": false
}
```


Prueba 2: Error Controlado (Creación de usuario con email duplicado)

Endpoint: POST /api/estudiantes
Descripción: Se intenta registrar un nuevo estudiante enviando un correo que ya fue previamente registrado en la base de datos. La regla de negocio detecta la duplicidad y el GlobalExceptionHandler retorna el error estructurado.

Request Body:


```
{
 "nombre": "Estudiante Duplicado",
 "email": "est0_ana.lopez@ejemplo.com"
}
```


Response Body (409 Conflict):


```
{
 "error": "Conflict",
 "message": "Ya existe un estudiante con el email: est0_ana.lopez@ejemplo.com",
 "status": 409,
 "timestamp": "2024-05-18T14:32:10.512Z"
}
```

ANEXOS

Código: https://github.com/crisjohnson1/demo-academico/

